REGISTRO DE SOPORTE LÓGICO · DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

Título y Descripción de Funciones

QuadSIM-PRIMBIO · versión 3.0

AUTOR(ES)	FECHA	AFILIACIÓN
Jesús Daniel Jácome (autor) · Francisco Javier Burgos Flórez (director)	Octubre de 2026	Universidad Nacional de Colombia, Sede La Paz · Semillero PRIMBIO · Grupo de Investigación IAM-NANO

1 Título del soporte lógico

QuadSIM-PRIMBIO

2 Descripción

QuadSIM-PRIMBIO es un simulador de escritorio de un cuadricóptero que reproduce su dinámica no lineal de seis grados de libertad, sus motores, sensores, filtros y estimadores de actitud, y el control en cascada de un autopiloto. Permite sintonizar en simulación los controladores de actitud y de trayectoria (PID, MPC lineal, MPC no lineal, aprendizaje por refuerzo e híbrido), someter el vehículo a viento, interferencia magnética, cambios de carga y fallas de motor, y comparar resultados reproducibles como punto de partida para la sintonía de drones reales.

3 Funciones

1. Simular el vuelo de un cuadricóptero con un modelo no lineal de seis grados de libertad y 17 estados, integrado con Runge–Kutta de cuarto orden a 1 kHz, sobre un catálogo de 5 vehículos con parámetros tomados de la literatura.
2. Modelar el propulsor (variador, motor sin escobillas y hélice) y repartir el mando entre los cuatro motores con un mezclador que desatura por prioridades.
3. Simular los sensores de a bordo (IMU, magnetómetro, barómetro y posición externa) con ruido, sesgo, retardo y la vibración de las hélices.
4. Filtrar el giroscopio con filtros digitales configurables (pasa-bajos, Butterworth, Chebyshev y notch) y mostrar su respuesta en frecuencia y el espectro de la señal.
5. Estimar la actitud con los algoritmos de Madgwick, Mahony o un filtro de Kalman extendido, intercambiables en pleno vuelo, y la posición con un filtro de Kalman.
6. Sintonizar el control de actitud en cascada por eje, con ganancias iniciales calculadas desde el modelo (reglas SIMC), y medir pruebas de escalón con subida, sobrepaso, asentamiento y error final.
7. Generar 7 trayectorias de referencia con derivadas analíticas: vuelo estacionario, escalones, círculo, figura en 8, hélice, mínimo snap y punto a punto.

8. Seguir trayectorias con cinco controladores de posición (PID en cascada, MPC lineal, MPC no lineal, aprendizaje por refuerzo e híbrido MPC con aprendizaje por refuerzo) y compararlos en igualdad de condiciones.
9. Aplicar perturbaciones inmediatas o programadas: viento medio, turbulencia, ráfagas, interferencia en el magnetómetro, carga útil y pérdida de eficiencia de un motor.
10. Ejecutar barridos automáticos de parámetros de filtros, estimadores y ganancias, con réplicas, costo normalizado, frente de Pareto, análisis de sensibilidad y ejecución paralela reanudable.
11. Entrenar fuera de línea políticas de aprendizaje por refuerzo en un entorno rápido identificado del simulador completo y validarlas en él.
12. Visualizar la telemetría en vivo con gráficas, instrumentos de vuelo y vista 3D, y exportar cada corrida a un archivo CSV.
13. Consultar los parámetros del vehículo con su unidad y su fuente, las cantidades derivadas y las tasas de ejecución de la simulación.
14. Ofrecer ayuda integrada en la aplicación: un recorrido guiado por la interfaz, una galería de ejemplos listos para cargar y guardar y abrir escenarios de simulación.